



1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Análisis Químico Clínicos			I6169
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Básica común	9
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
I7548 Química analítica III I6144 Bioquímica II		I6174 Laboratorio de Análisis Químico Clínicos	I6174 Laboratorio de Análisis Químico Clínicos
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
80		No aplica	80
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo		Bioquímica Clínica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Bioquímica Clínica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Dra. Alma Elizabeth Rojas Romero MQC. Sara Maricela Ponce Castellanos MQC. Lorena Berenice Godoy Mejía QFB. Susana Judith Salcido Jiménez		02/06/2017	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

La unidad de aprendizaje de Análisis Químico Clínicos implica la importancia de los diversos tipos de análisis paraclínicos, mediante sus diferentes aplicaciones en la identificación o seguimiento de diversas patologías agrupadas por órganos o sistemas. Aplica los procedimientos para la toma de muestras sanguíneas y los diversos factores que afectan de manera directa la estabilidad de la muestra y el posterior análisis y resultados obtenidos de la misma. Así como la importancia de la utilización de soluciones estándar, controles y calibradores para el adecuado seguimiento de los equipos e instrumentos medición usados en el trabajo cotidiano y la emisión de resultados de laboratorio confiables.

La didáctica a utilizar esta basada en presentaciones frente a grupo, videos, lectura de artículos, talleres, discusión en aula y trabajos de investigación.

Relación con el perfil

Modular

Esta unidad de aprendizaje pertenece al módulo de Bioquímica Clínica, que representa la materia especializante y fundamental para la comprensión de muchas otras unidades de aprendizaje consecutivas, tales como la de Laboratorio de Análisis Químico Clínico.

De egreso

La Unidad de aprendizaje de Análisis Químico Clínicos, aporta la aplicación, el diseño, desarrollo y evaluación de metodologías para innovar, mejorar los procesos en el área clínica y cooperar en la salud en el bienestar de la población, con actitud de servicio.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

1. Selecciona información bibliográfica y recursos informáticos relacionados con los Análisis Químico Clínicos.
2. Distingue terminología propia de los Análisis Químico Clínicos para su aplicación en otras áreas afines como la química, medicina, entre otros.
3. Aplica los fundamentos de las técnicas analíticas básicas para el desarrollo de la investigación, fomentando el trabajo colaborativo.
4. Ejercita su capacidad de comunicación oral y escrita mediante la realización de presentaciones y trabajos de investigación como evidencias y complemento de las competencias adquiridas.

Genéricas

1. Conoce los fundamentos de las técnicas para los procesos bioquímicos en la identificación o seguimiento de diversas patologías.
2. Establece los fundamentos de las técnicas bioquímicas y conoce los valores de referencia para relacionarlos con aspectos clínicos de diferentes patologías.
3. Emplea el Sistema de control de calidad en el Laboratorio, así como la normatividad y disposición de desechos.

Profesionales

1. Conoce los fundamentos de las técnicas bioquímicas para el análisis de diferentes muestras sanguíneas y líquidos orgánicos.
2. Aplica la normatividad vigente para el Laboratorio en el control de la calidad interno y externo la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos para proporcionar resultados con un nivel de seguridad y confiabilidad en los Laboratorios de patología clínica.

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

Saber hacer (habilidades)

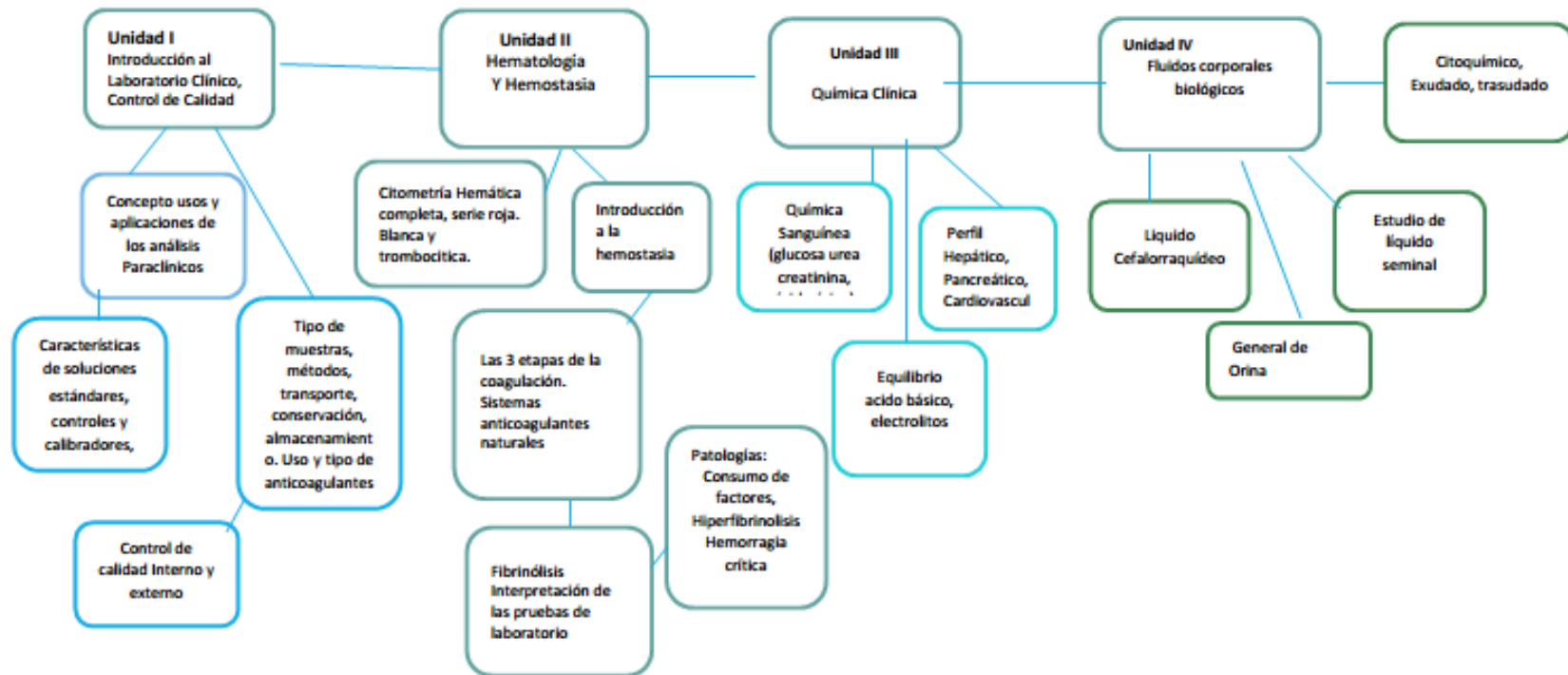
Saber ser (actitudes y valores)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Generalidades de los diversos tipos de análisis paraclínicos, mediante sus diferentes aplicaciones en la identificación o seguimiento de diversas patologías agrupadas por órganos o sistemas. 2. Comprende la necesidad en la utilización de soluciones estándar, controles y calibradores para el adecuado seguimiento de los equipos e instrumentos de medición usados en el trabajo cotidiano y la emisión de resultados de laboratorio confiables. 3. Aplica los fundamentos para la medición de las concentraciones de los metabolitos y otros constituyentes corporales en las áreas de hematología, hemostasia, química clínica y pruebas especiales. 4. Conoce la importancia de los diversos tipos de análisis paraclínicos, mediante sus diferentes aplicaciones en la identificación o seguimiento de diversas patologías agrupadas por órganos o sistemas.	1. Conoce el procedimiento correcto para la toma de muestras sanguíneas y los diversos factores que afectan de manera directa a la estabilidad de la muestra y el posterior análisis y resultados obtenidos de la misma. 2. Relaciona los resultados en la medición de las concentraciones de los metabolitos y otros constituyentes corporales en los sistemas de medición automatizados. 3. Interpreta los resultados de las pruebas de laboratorio con los aspectos clínicos de diferentes patologías. 4. Correlaciona los resultados de las pruebas de laboratorio con los aspectos clínicos de diferentes patologías.	Responsabilidad, honestidad, tolerancia, respeto, solidaridad, actitud positiva para el trabajo individual y en equipo.
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto:		
Objetivo: [Que especifique qué es lo que se busca lograr. verbo infinitivo que exprese de modo concreto la tarea que realizará el estudiante (diseñar, evaluar, construir, analizar, proponer, etc.), seguido de un objeto (responde a la pregunta ¿qué?+el verbo) y dejando claro el para qué (...con el fin de..., para..., con el propósito de...). También se puede señalar el proceso a realizar (a través de..., por medio de...)].		
Descripción: [Cuál será el resultado, con qué características, a través de qué proceso y cómo se relaciona con las competencias]		

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS		
Unidad temática 1: <i>Introducción, Normatividad y Control de calidad en el Laboratorio</i>		
Objetivo de la unidad temática: Adquirir los conocimientos para la Unidad de Aprendizaje de Análisis Químico Clínicos para la medición de las concentraciones de los metabolitos así como la diferenciación de parámetros en apoyo al diagnóstico clínico mediante reacciones bioquímicas, metodológicas empleando el Control de Calidad Interno aplicando la Normatividad vigente y la disposición de RPBI.		
Introducción:		
Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
<i>1.1 Análisis paraclínicos y su finalidad.</i> 1.1.2 Organización del Laboratorio de Análisis Químico Clínico 1.1.3 Normatividad aplicada al Laboratorio 1.1.4 Control de calidad en Laboratorio 1.1.5 Concepto usos y aplicaciones de los análisis paraclínicos.	- Identifica la importancia de los diversos tipos de análisis paraclínicos, mediante sus diferentes aplicaciones en la identificación o seguimiento de patologías agrupadas por órganos o sistemas. - Conoce el procedimiento correcto para la toma de muestras sanguíneas y los diversos factores que afectan de manera directa la estabilidad de la	- Elaboración de esquemas de las normas aplicadas al Laboratorio Clínico. - Elaboración de presentación en ppt de de Levey–Jennings y graficas X–R.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1.1.6 Toma de muestras biológicas y factores que afectan la estabilidad de los analitos y los resultados.	muestra y el posterior análisis y resultados obtenidos de la misma.	
1.1.7 Tipos de muestras biológicas: fluidos biológicos vasculares, fluidos biológicos extravasculares	- Comprende la necesidad de la utilización de soluciones estándar, controles y calibradores para el adecuado seguimiento de los equipos e instrumentos de medición usados en el trabajo cotidiano y la emisión de resultados de laboratorio confiables. - Establece la importancia en la aplicación del control de calidad del Laboratorio y el empleo de programas.	
1.1.8 Tipos y usos de anticoagulantes.		
1.1.9 Métodos de toma de muestras, transporte, conservación y almacenamiento.		
1.1.10 Aplicación del Control de calidad en el laboratorio de química clínica		
1.1.11 Características y usos de soluciones estándar, calibradores y controles.		
1.1.12 Análisis del control de calidad mediante graficas de control, de Levey–Jennings y graficas X–R.		
1.1.13 Usos de los programas de control de calidad externo		

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la Actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
				[En horas]

Unidad temática 2: Hematología y Hemostasia

1.1.1. **Objetivo de la unidad temática:** Describir los fundamentos, morfología, interpretación, aplicación clínica en las áreas de hematología, hemostasia.

Introducción: Esta unidad temática describe la morfología de las células en la sangre como eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Diferencia células anormales de las normales. Describe las pruebas de coagulación. Interpreta valores de referencia y contrasta con alteraciones patológicas y modificaciones en la coagulación. En la actualidad la biometría hemática está integrada por la determinación de 15 parámetros. Se revisará la interpretación clínica.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1.1 Hematología	Define la hematopoyesis	
2.1.2 Evaluación de la producción y características de células hematopoyéticas	Reconoce las morfologías microscópicas de las células hematopoyéticas.	
2.1.2.1 Evaluación de las propiedades físicas de la sangre	Interpreta los resultados de los parámetros de la citometría hemática apoyando a un diagnóstico clínico.	
2.1.2.1.1 Otras propiedades físicas de la sangre, métodos isotópicos.	Identifica las anomalías de los eritrocitos.	
2.1.3 Citometría hemática completa	Interpreta las variaciones del recuento diferencial.	
2.1.3.1 Serie Blanca: Líneas de la hematopoyesis		Tablas de valores normales de los parámetros eritrocitarios (atlas de eritrocitos y anomalías), tablas de valores normales y atlas de la serie blanca.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

• Recuento de Leucocitos, cámara neubauer, cálculos • Características morfológicas de las células sanguíneas - o Frotis sanguíneo, tinción - o Recuento diferencial - o Cálculo valor absoluto de leucocitos - o Patologías 2.1.3.2 Serie Roja: • Hemoglobina - o Características, función, método, curva de calibración • Hematocrito, método • Recuentos de eritrocitos, desarrollo hematopoyético - o Origen, características, función y morfología • Índices eritrocitarios: HCM, VCM y CCMH • Recuento de reticulocitos, cálculo • Eritrosedimentación • Propiedades físicas de la sangre - o Patologías: anemias y leucemias 2.1.3.3 Serie trombocítica • Desarrollo Hematopoyético • Recuento de plaquetas, cálculo • Recuento en frotis • Patologías 2.2 Introducción a la hemostasia. 2.2.1 Factores de la coagulación 2.2.1.1 Sistema hemostático: desde la visión clásica al modelo celular. 2.2.2 Las 3 etapas de la coagulación 2.2.3 Sistema anticoagulantes naturales 2.2.3.1 Los más importantes el inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI) la antitrombina y el sistema de la Proteína C. 2.2.3.2 Fibrinólisis 2.2.3.3 interpretación de las pruebas de laboratorio para el Estudio de la coagulación. 2.2.3.4 Auto analizadores utilizados en hemostasia. 2.2.4 Patologías 2.2.4.1 Consumo de factores, Hiperfibrinólisis y Hemorragia crítica.	Interpreta Trabaja en equipo con eficiencia en el aula. Cuida el orden en el desarrollo de actividades en aula. Actúa con respeto y atención hacia sus compañeros de equipo, propone formas de organizarse en el salón Comprenda las diferentes fases o etapas que intervienen en la hemostasia. Que adquiera habilidad de utilizar el anticoagulante adecuado. Identificar la metodología de las pruebas del laboratorio y su importancia en la coagulación. Identificar las posibles causas de error e interpretación de resultados. Manejo de la Normatividad de laboratorios de bioseguridad.	• Los alumnos realizaran un atlas de los diferentes tipos de células para que identifiquen sus características principales de cada célula. • Resolución de problemas en hemostasia.
--	--	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
Expone el contenido de la Unidad temática y propicia la participación de los alumnos. Modera una discusión acerca de la importancia del estudio clínico.	Cuestiona la información y comprende la importancia de la citometría hemática	Presentación Power point	Equipo audiovisual y accesorios	1
Revisa con los alumnos el proceso de hematopoyesis, los métodos de laboratorio para la realización de la citometría hemática tanto manuales como automatizados.	Investiga las anomalías de eritrocitos, la línea de eritropoyesis, leucopoyesis. Interpreta los parámetros de la fórmula roja de una citometría problema.	Tablas de valores normales de los parámetros eritrocitarios (atlas de eritrocitos y anomalías), tablas de valores normales y atlas de la serie blanca.	Equipo audiovisual y accesorios	1
Explica un caso clínico.	Interpretación de un caso clínico de anemias y/o leucemias	Presentación power point	Equipo audiovisual y accesorio. Casos clínicos	2
-El profesor presenta temas introductorios a la unidad de aprendizaje, se explican las etapas de la coagulación - Da a conocer los métodos tanto manuales como automatizados para la evaluación de hemostasia y las diferentes patologías	-Investigación bibliográfica acerca del tema. - Investigación del anticoagulante específico para pruebas de hemostasia y características del paciente. - Investigara las pruebas del laboratorio para hemostasia manuales y automatizados - Aplicara los conocimientos adquiridos para la aplicación de los métodos del laboratorio dependiendo de las patologías.	-Realizara un mapa conceptual de las diferentes determinaciones del laboratorio y los relacionara con diferentes patologías.	Presentación en Power Point para la exposición. Proyector. Computadora. Pintarrón. Bibliografía señalada en el apartado de recursos	4 hs

Unidad temática 3: Química Clínica

Objetivo de la unidad temática: Identificar los perfiles de exámenes aplicados en el Laboratorio clínico y conocer los métodos espectrofotométricos empleados en química clínica para correlacionarlos con alteraciones patológicas así como los valores de referencia.

Introducción: La Química Clínica se ocupa del estudio de las variables bioquímicas, con la aplicación de los métodos de laboratorio para el diagnóstico, seguimiento, control de tratamiento, prevención y la investigación de la enfermedad. Utiliza procesos químicos para medir los niveles de los componentes químicos en la sangre.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1 Química Clínica 3.1 Química Sanguínea 3.1.1 Glucosa 3.1.2 Urea y nitrógeno ureico 3.1.3 Creatinina y depuración de creatinina endógena	Establece los conceptos de los parámetros bioquímicos de la química sanguínea.	Elaborar un compendio de tabuladores con cada prueba bioquímica el cual contenga:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3.1.4 Ac. Úrico 3.2 Pruebas de evaluación de la función hepática 3.2.1 AST 3.2.2 ALT 3.2.3 ALP 3.2.4 LDH 3.2.5 GGT 3.3 Pruebas de evaluación de la función pancreática 3.3.1 Amilasa 3.3.2 Lipasa 3.4 Pruebas de evaluación de la función cardiovascular 3.4.1 CK y CKMB 3.4.2 AST 3.4.3 LDH 3.5 Perfil de lípidos 3.5.1 Colesterol total, HDL, LDL Y VLDL 3.5.2 Triglicéridos 3.5.3 Lípidos totales 3.6 Equipos de automatización 3.7 Electrolytes and Acid-base Equilibrium 3.7.1 Sodium 3.7.2 Potassium 3.7.3 Chlorine 3.7.4 Calcium 3.7.5 Phosphorus 3.7.6 Magnesium 3.7.7 Arterial Gases 3.8 Equipos de automatización	- Realiza los cálculos para la depuración de creatinina endógena. - Identifica los perfiles que comprenden las pruebas funcionales hepáticas así como la metodología y sus valores de referencia. - Establece la importancia para la evaluación enzimática de la función pancreática con su metodología y valores normales. - Conoce las pruebas que pertenecen al perfil cardíaco para la evaluación cardiovascular, los métodos y valores de referencia. - Identifica las pruebas que se incluyen en el perfil de lípidos su importancia y valores normales. - Comprende la importancia del equilibrio ácido/base a través de la gasometría arterial así como los electrolitos que participan para este balance sus metodologías y valores de referencia.	-Nombre de la variable -Definición del concepto -Fundamento del método -Valores de referencia - Imágenes representativas de cada variable bioquímica.
--	--	--

Unidad temática 4: Fluidos Corporales Biológicos

Objetivo de la unidad temática: Describir la importancia del estudio de los Fluidos Corporales Biológicos como: exudado, trasudado, líquido seminal, líquido cefalorraquídeo, general de orina.

Introducción: El estudio de los fluidos corporales biológicos utiliza procesos metodológicos para medir los niveles de los componentes químicos de estos. Está basada en la aplicación de técnicas de Laboratorio para el diagnóstico, seguimiento, control de tratamiento, prevención y la investigación de enfermedades y diferentes patologías.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1 Examen general de orina -Análisis físico, químico y microscópico 4.2 Citoquímico de Líquido Cefalorraquídeo -Examen físico -Examen Químico	- Identifica las características físicas, químicas y microscópicas que se incluyen en el examen general de orina. - Conoce el origen de formación del LCR y las pruebas que se realizan en el estudio Citoquímico.	Elaborar un Atlas de sedimento urinario.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

-Examen Microscópico -Examen Serológico 4.2.1 Citoquímico de Exudados y trasudados -Examen Físico -Examen Químico -Examen Microscópico 4.2.2 Estudio de líquido seminal -Examen Físico -Examen Químico -Examen Microscópico 4.2.3 Equipos de automatización	• Diferencia entre exudado y trasudado • Conoce el estudio Citoquímico aplicado a los líquidos de punción. • Identifica las pruebas y valores de referencia en el estudio físico químico y citológico de trasudados y exudados. • Conoce el desarrollo de la espermatogénesis y la importancia en el estudio del líquido seminal, sus valores de referencia conforme a la OMS y las técnicas para el espermatograma.	• Elaborar un mapa conceptual del estudio Citoquímico de LCR. • Elaborar un mapa conceptual de Exudados y trasudados. • Diagrama de flujo para el estudio de Líquido seminal.
---	---	---

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación se tomara como base el Reglamento de Evaluación y Promoción de los Alumnos de la Universidad de Guadalajara, el cual establece lo siguiente:

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
- II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

- I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
- II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
- III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

Criterios generales de evaluación:

15% Examen departamental (1)
55% Exámenes parciales con resolución de problemas (4)
10% Exposición en clase
20% Actividades complementarias (Tareas, Atlas de hematología, Atlas de sedimento urinario, diagramas de flujo y mapas conceptuales)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Evidencias o Productos			
Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Elaboración de esquemas de las normas aplicadas al Laboratorio Clínico. Elaboración de presentación en ppt de de Levey–Jennings y graficas X–R.	Adquiere los conocimientos en la aplicación de la normatividad y el control de calidad en el Laboratorio de Análisis Clínicos	Unidad 1	5%
Tablas de valores normales de los parámetros eritrocitarios (atlas de eritrocitos y anormalidades), tablas de valores normales y atlas de la serie blanca. Elaboración de un atlas de los diferentes tipos de células para que identifiquen sus características principales de cada célula.	Identifica diferencias morfológicas celulares en la sangre, conoce los valores de referencia de los índices de la citometría hemática.	Unidad 2	5%
Elaboración de un compendio de tabuladores con cada prueba bioquímica. -Nombre de la variable -Definición del concepto -Fundamento del método -Valores de referencia - Imágenes representativas de cada variable bioquímica	Conoce los principios de los fundamentos de las técnicas aplicadas a cada parámetro bioquímico así como los valores de referencia.	Unidad 3	5%
Elaboración de un Atlas de sedimento urinario. Elabora un mapa conceptual del estudio Citoquímico de LCR y Exudados y trasudados. Construye un diagrama de flujo para el estudio de Líquido seminal.	Identifica los diferentes elementos presentes en el sedimento urinario. Conoce el perfil de exámenes que se realizan para el Citoquímico de LCR y de exudados y trasudados. Conoce los estudios aplicados para el líquido seminal.	Unidad 4	5%
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Compendio de Análisis Químico Clínico		Criterios de fondo: Deberá contener: - Esquemas de las normas aplicadas al Laboratorio Clínico. - Tablas de valores normales de los parámetros eritrocitarios (atlas de	Ponderación
Objetivo: Elaborar un compendio que contenga los esquemas de las normas aplicadas al Laboratorio Clínico, Atlas de Hematología, compendio de tabuladores con cada prueba bioquímica, atlas de sedimento urinario, mapas conceptuales de LCR , exudados y trasudados y diagrama de flujo de líquido seminal			%



Caracterización: Basado en la elaboración de un compendio que se entregará y que contenga portada, introducción, índice, productos y conclusiones con su respectiva bibliografía.

- eritrocitos y anormalidades),
tablas de valores normales y atlas de la serie blanca.
- Atlas de los diferentes tipos de células para que identifiquen sus características principales de cada célula.
- Tabuladores con cada prueba bioquímica.

- Nombre de la variable
- Definición del concepto
- Fundamento del método
- Valores de referencia
- Imágenes representativas de cada variable bioquímica
- Atlas de sedimento urinario.
- Mapa conceptual del estudio Citoquímico de LCR y Exudados y trasudados
- Diagrama de flujo para el estudio de Líquido seminal.

Criterios de forma:

- En la presentación del alumno se evaluarán los siguientes puntos:
 - o Formalidad.
 - o Organización de la presentación.
 - o Ortografía y redacción.
 - o Limpieza.
 - o Claridad en el desarrollo y presentación de cada producto del compendio.
 - o Bibliografía estilo APA

Otros criterios

Criterio	Descripción	Ponderación
[Se pueden añadir criterios no relacionados con la elaboración de evidencias o productos]	[Especificar en qué consiste el criterio]	%
		%
		%



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso)

Referencias complementarias

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

Unidad temática 2:

Unidad temática 3:

Unidad temática 4:

Unidad temática 5: